

DogBreedHybridNet (DBHN): 'n Deep Learning-Gebaseerd Stelsel vir erkenning van rasegte en gemengde rasse honde via morfologiese ooreenkoms

Hoang Loi-Nguyen ^{1[00000000001]} en Ngo-Ho Anh-Khoi ^{1[00000000001]}

¹ Fakulteit Inligtingstechnologie, Nam Can Tho Universiteit, 168 Nguyen Van Cu, An Binh Wyk, Can Tho City, Viëtnam

Abstract. The development of artificial intelligence and computer vision is driving animal recognition systems, especially in the classification of purebred and mixed-breed –dogs– a critical need in pet care, veterinary medicine, breed management, e-commerce, and education. However, the diversity of appearance, posture, shooting conditions, and the high similarity between breeds, especially the mix of traits in mixed-breed dogs, makes automatic classification challenging. The paper proposes an identification system based on EfficientNet-B0, with a hybrid process consisting of four stages: supervised classifier training, vector embedding extraction, prototype embedding for each breed, and morphological hybrid inference using cosine similarity. The model uses ImageNet pretrained weights, data augmentation, AdamW optimization, Cross-Entropy loss function with label smoothing, and learning rate adjustment with Cosine Annealing. When inferring, the system standardizes L_2 embedding, calculates the cosine similarity between the input image and the prototypes, and then applies a threshold based on the difference between the top-1 and top-2 similarity to detect the hybrid dog instead of predicting a single label. Threshold profiles including strict, balanced and sensitive are integrated to adjust the sensitivity of the system according to the requirements of detecting mixed-breed dogs. Grad-CAM is integrated to visualize deterministic areas such as ears, eyes, muzzle, coat color, and body structure. The system is trained and evaluated on popular datasets such as Stanford Dogs, Oxford-IIIT Pet, Columbia Dogs, Tsinghua Dogs, and Kaggle Dog Breed Identification. The evaluation indicators include Accuracy, Precision, Recall, F1-score, AUC, Rank-1 and Top-k Accuracy. Expected and synthesized results from related studies show that EfficientNet, ResNet and Inception achieve an accuracy of over 90% with purebred dogs, but performance declines significantly with crossbred dogs due to genetic diversity. This underscores the need to scale hybrid dog data, optimize cosine similarity thresholds, and improve deployability on resource-constrained devices.

Sleutelwoorde: honderasse-identifikasie, morfologiese kenmerke, morfologiese kenmerke, konvolusionele neurale netwerke, fenotipiese analise, hondebeelddatastelle, rekenaarvisie.

1 INLEIDING

Saam met die ontwikkeling van kunsmatige intelligensie (KI) en diep leer, trek die veld van rekenaarvisie aansienlike aandag vanweë sy vermoë om komplekse beeldherkennings- en klassifikasieprobleme op te los (LeCun et al., 2015). Een van die prominente toepassings is honderasse-identifikasie vanaf beelde, veral vir rasegte en kruisgeteelde honde, as gevolg van die toenemende aanvraag in troeteldierversorging, veeartsenykundige gesondheid, rasbestuur, e-handel en onderwys. Die probleem van honderasse-identifikasie staan egter steeds baie uitdagings in die gesig as gevolg van die diversiteit van voorkoms, liggaamsmorfologie, skiethoeke, beligtingstoestande en die hoë vlak van ooreenkomste tussen honderasse, veral in die geval van gemengde rasse honde wanneer die voorkoms eienskappe van baie verskillende rasse gemeng word (Khosla et al., 2011).

Om hierdie uitdagings aan te spreek, stel die studie 'n rasherkenningstelsel voor wat gebaseer is op die EfficientNet-B0 konvolusionele neurale netwerkargitektuur (Tan & Le, 2019) om herkenningsakkuraatheid met berekeningskoste te balanseer. Die stelsel is gebou volgens 'n hibriede proses wat uit vier fases bestaan: leer onder toesig, inbedding, prototipe inbedding vir elke ras, en morfologiese baster afleiding gebaseer op kosinus-ooreenkoms in die aangeleerde kenmerkruimte. Tydens die afleidingsfase normaliseer die stelsel L_2 op inbedding, bereken die cosinus-ooreenkoms tussen die insetbeeld en die prototipes, en pas 'n drempelmeganisme toe gebaseer op die verskil tussen die top-1 en top-2 ooreenkoms om die moontlikheid van 'n hibriede hond op te spoor in plaas daarvan om net 'n enkel-etiket voorspelling te maak. Afleidingsprofile sluitend streng, gebalanseerd en sensitief is geïntegreer om die sensitiwiteit van die stelsel aan te pas volgens werklike vereistes. Terselfdertyd is die Grad-CAM-metode gebruik om belangrike kenmerkende areas soos ore, oë, snuit, pelskleur en liggaamstruktuur te visualiseer, wat bygedra het tot die verbetering van die model se interpreteerbaarheid (Selvaraju et al., 2017).

Die stelsel word opgelei en geëvalueer op gewilde datastelle soos Stanford Dogs (Khosla et al., 2011), Oxford-IIIT Pet, Columbia Dogs, Tsinghua Dogs (Zou et al., 2020), en Kaggle Dog Breed Identification. Evalueringsaanwysers sluit in Akkuraatheid, Presisie, Herroeping, F1-telling, AUC, Rank-1 Akkuraatheid en Top-k Akkuraatheid om prestasie in werklike toestande te meet. Vorige studies het getoon dat diep leer-argitekture soos EfficientNet, ResNet en Inception meer as 90% akkuraatheid in die identifisering van rasegte honde kan behaal; Prestasie vir gemengde rasse honde neem egter steeds aansienlik af as gevolg van genetiese diversiteit en 'n mengsel van fisiese eienskappe.

2 VERWANTE WERK

Die veld van honderasse-herkenning vanaf beelde het gefloreer met die bevordering van diep leer en rekenaarvisie (LeCun et al., 2015), veral in fynkorrelige klassifikasieprobleme, waar morfologiese verskille tussen lae dikwels baie klein is (Khosla et al., 2011). Die huidige navorsing fokus hoofsaaklik op vier hooftreke: konvolusionele neurale netwerk (CNN) modellering, oordragleer, hibriede

modelle, en gelokaliseerde uitbuitingsmetodes om die vermoë te verbeter om tussen honderasse met soortgelyke voorkoms te onderskei.

Een van die belangrikste platforms in hierdie veld is die Stanford Dogs-dataset, wat 120 honderasse met meer as 20 000 beelde insluit, wat wyd gebruik word as 'n maatstaf in fynkorrelige rasklassifikasiestudies (Khosla et al., 2011). Daarbenewens word uitgebreide datasette soos Tsinghua Dogs ook gebruik om die diversiteit van honderasse, skiettoestande en morfologiese kenmerke te verhoog, wat bydra tot die verbetering van die veralgemening van die model in werklike toestande (Zou et al., 2020). Gebaseer op hierdie dataset, het baie studies diepgaande CNN-argitekture soos ResNet, Inception en EfficientNet toegepas om meervlakkige morfologiese kenmerke te leer, van plaaslike kenmerke soos ore, snuit en pelstektuur tot algehele liggaamstruktuur, en sodoende honderasse-herkenningsprestasie verbeter (Navlakha et al., 2022).

Oordragleer het 'n gewilde benadering geword om kennis uit vooraf opgeleide modelle op ImageNet te benut. Studies toon dat fyninstelling van vooraf-opgeleide diepleermodelle akkuraatheid aansienlik kan verbeter deur visueel spesifieke kennis wat op grootskaalse datasette aangeleer is, te benut (Granvik, 2023). Terselfdertyd word liggewigargitekture soos MobileNetV2 bestudeer om werkverrigting en berekeningskoste te balanseer, wat hulle geskik maak vir ontplooiing op mobiele toestelle of hulpbronbeperkte omgewings (Martins et al., 2025).

Benewens enkele CNN-modelle, het baie onlangse studies gefokus op hibriede argitektuur wat daarop gemik is om die vermoë om te onderskei tussen rasse met 'n hoë mate van fisiese ooreenkomste te verbeter. Die kombinasie van veelvuldige CNN-argitekture met klassifiseerders soos SVM het die potensiaal getoon om akkuraatheid in multi-variëteit herkenning te verbeter (Cui et al., 2024). Daarbenewens is daar ook getoon dat hibriede diepleermodelle beter as enkelmodelle presteer in sommige honderasse-identifikasieprobleme (Valarmathi et al., 2023).

Nuwer navorsing begin fokus op plaaslike karakterisering deur die identifikasie van die hond se kop en liggaam om klassifikasie te verbeter in gevalle met 'n hoë mate van morfologiese ooreenkoms. Die Hoof-Liggaam Begeleide Raamwerk het die potensiaal getoon om herkenningsprestasie te verbeter deur op sleutelkenmerkareas te fokus (Khan et al., 2025).

Alhoewel huidige studies hoë akkuraatheid in rasegte honde-identifikasie bereik het deur diepleer-argitekture soos ResNet, Inception en EfficientNet, is baie van die fokus steeds op enkel-etiket klassifikasie op standaard rasegte honde datasette soos Stanford Dogs (Khosla et al., 2011) en uitgebreide stelle vir ras et al. Honde-datasette, soos Ts2000 datasette soos Ts2000. Trouens, die probleem om gemengde rasse honde te identifiseer is steeds 'n uitdaging as gevolg van die mengsel van voorkoms-karakteristieke tussen baie rasse, wat lei tot onduidelike gelaagdheidsgrense en die doeltreffendheid van tradisionele CNN-modelle wat op Softmax gebaseer is, verminder. Die meeste huidige studies oorweeg nie die vermoë om ooreenkomste tussen honderasse af te lei nie, asook beperkte model interpreteerbaarheid in die voorspellingsproses (Selvaraju et al., 2017).

Om hierdie leemte aan te spreek, stel die studie DogBreedHybridNet(DBHN) voor, 'n diep leer-raamwerk vir die identifisering van rasegte en gemengde rasse honde gebaseer op morfologiese ooreenkomste. Die stelsel kombineer EfficientNet-B0 & (Tan&Le, 2019),

prototipe inbedding, cosinus-ooreenkoms-gebaseerde afleiding, drempelprofiele en Grad-CAM-verduidelikbaarheid (Selvaraju et al., 2017) om beide rasegte honde-identifikasie en morfologiese basterhond-afleiding in dieselfde stelsel te ondersteun. Die hoofverskil van die studie lê in die meganisme om morfologiese basters af te lei deur kosinus-ooreenkoms wat 'n drempel insluit wat gebaseer is op top-1/top-2-ooreenkomsverskille, wat voorsiening maak vir 'n weerspieëling van ooreenkoms tussen veelvuldige rasse eerder as om net 'n enkel-etiket klassifikasie gebaseer op Softmax uit te voer soos in meeste vorige studies.

3 VOORGESTELDE ALGORITMES

Ons algoritme, genaamd DogBreedHybridNet(DBHN), is gebou op die EfficientNet-B0 CNN-argitektuur, wat die insetbeeld verwerk deur 'n hibriede diep-leer-pyplyn om gelyktydige rasegte honde-identifikasie en morfologiese gemengde-ras honde-afleiding te ondersteun. Die stelsel bestaan uit vier hoofstadia: (1) opleiding van die rasklassifiseerder deur gebruik te maak van leer onder toesig, (2) inbedding van ekstraksie, (3) die bou van 'n inbeddingsprototipe vir elke ras, en (4) die afleiding van die morfologiese basterhond deur kosinus-ooreenkoms gekombineer met drempelprofiele. Anders as tradisionele enkel-etiket klassifikasiestelsels wat slegs 'n enkele ras voorspelling gee, laat die voorgestelde metode die meting van ooreenkomste tussen veelvuldige rasse toe om die afleiding van gemengde rasse honde in werklike toestande te ondersteun.

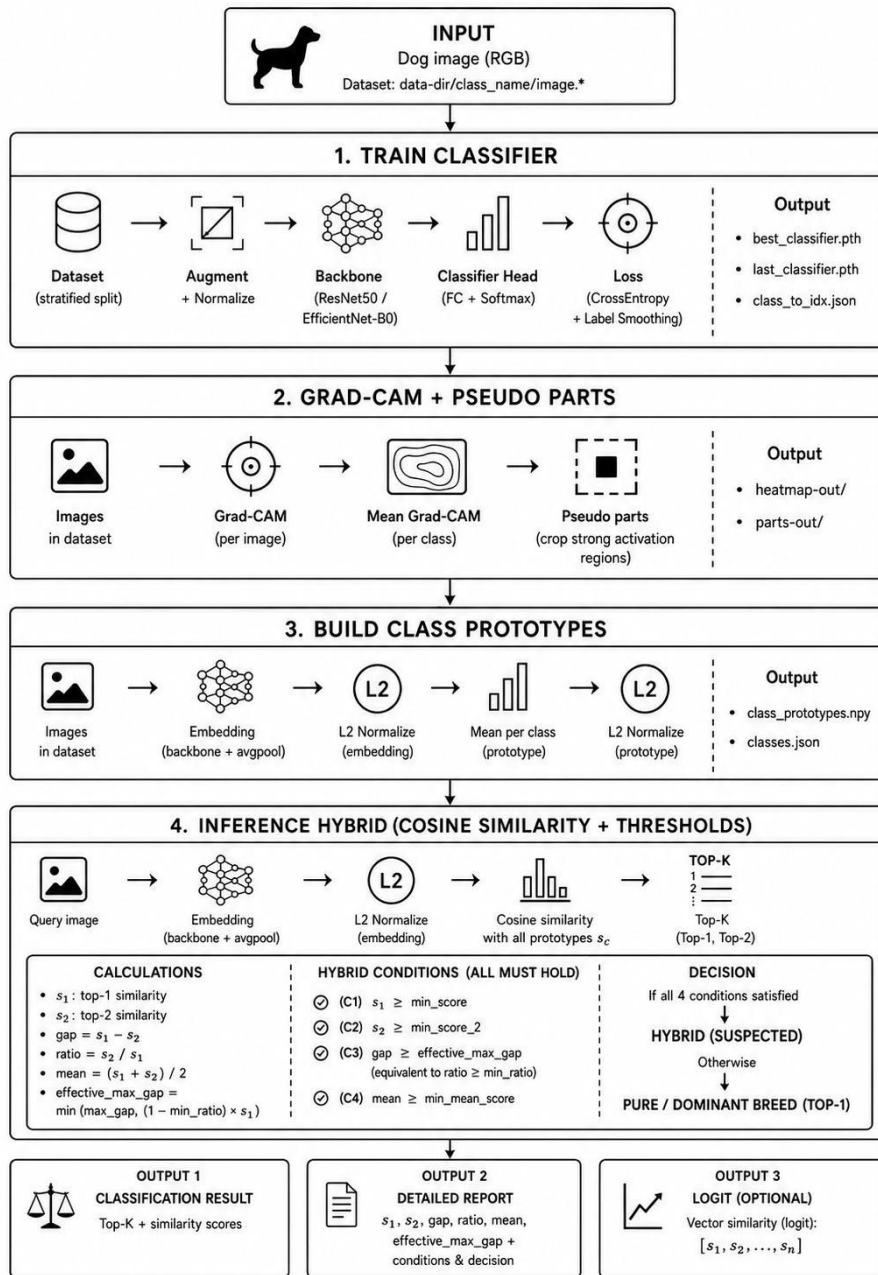


Fig 1. 'n Oorsig argitektuurdiagram van ons algoritme. Fig 1 illustreer die algehele verwerking van die voorgestelde algoritme vir rasegte en morfologiese honde-identifikasie. Die eerste RGB-invoerbeeld is in grootte gestandaardiseer

```

C=maks( $\hat{y}$ ) =
Normaliseer kenmerkinbedding: =
/  $F^{\wedge}=F/||F||$ 
Bereken cosinus-ooreenkoms met rasprototypes:
= $S \cdot _/c=(F^{\wedge} \cdot P_c)/(||F^{\wedge}||||P_c||)$ 
Laat  $s_1$  en  $s_2$  die eerste en tweede hoogste ooreenkomstings aandui.
Stap 5: Hibriede versus suiwer ras
besluit Bereken:
gapend= $s_1-s_2$ 
gemiddeld= $gemiddeld=(s_1+s_2)/2$ 
IF  $s_1 \geq \theta_1$ 
EN  $s_2 \geq \theta_2$ 
'n gaping  $\leq \theta_g$ 
EN gemiddelde  $\geq \theta_m$ 
EN
= T=VERBREED
= L=Rasse  $_1 \times$  Ras( $e_2$ )
)
ANDERS
= T=SUIW
= L= Ras( $e$ )
1)
ENDIF
Stap 6: Hondebeperkingsheining
Definieer:
= $YOLO_{ok}=c_{dog} \geq \tau_d$ 
= $Ras_{ok}=C \geq \tau_b$ 
INDIEN NIE( $YOLO_{ok}$  OF  $Ras_{ok}$ )
EN
TERUG Onbekend
ENDIF
Stap 7: Gee resultaat terug
TERUG (L, T, C)
EINDE

```

4 EKSPERIMENTE

Die eksperimente is uitgevoer op 'n Dell Vostro 3400-rekenaar met die Microsoft Windows 11 Home Single Language-bedryfstelsel, met behulp van 'n 11de Gen Intel Core i5-1135G7 verwerker (2.40 GHz, 4 kerne, 8 drade) op 'n x64-gebaseerde rekenaarargitektuur. Die ontwikkelingsomgewing gebruik Python 3.10.19 in kombinasie met die PyTorch 2.10.0 diepleerraamwerk vir modelbou, opleiding en evaluering.

Die DogBreedHybridNet (DBHN) aanbevelingstelsel gebruik EfficientNet-B0 as die primêre CNN-ruggraat om identifikasieprestasie en berekeningskoste te balanseer. Die model is geskep deur gebruik te maak van voorafopgeleide gewigte van ImageNet om die visuele kenmerkekennis wat op 'n grootskaalse dataset geleer is, te benut,

daardeur die spoed van konvergensie en veralgemening in die honderasherkeningsprobleem verbeter (Tan & Le, 2019).

Die eksperimentele datastel is gebou uit 'n kombinasie van Stanford Dogs en Tsinghua Dogs. In die besonder bestaan Stanford Dogs uit 120 honderasse met meer as 20 000 beelde, wat as 'n algemene evalueringstandaard vir fynkorrelige honderasseklassifikasie beskou word (Khosla et al., 2011). Terselfdertyd word Tsinghua-honde gebruik om die diversiteit van morfologie, skiethoeke en omgewingstoestande aan te vul, wat help met die evaluering van die model se veralgemening in meer realistiese toestande (Zou et al., 2020). Die kombinasie van die twee datastelle verhoog die diversiteit van die monster, veral in gevalle waar daar 'n hoë fisiese ooreenkoms tussen rasse of die voorkoms van morfologiese baster eienskappe is.

Resultate en bespreking. Tabel 1 bied die resultate van die assessering van rasegte honde-identifikasie op 'n toetsstel van 136 hondebeelde tussen die tradisionele EfficientNet-B0 (Baseline), die DBHN(DogBreedHybridNet)-aanbevelingstelsel, die EfficientNetV2S oopbronmodel (Stanford Dogs) (ml-debi, 2026 multimoding, en in twee gewilde Chat-, PT-, multimodale en PT-stelsels), 2026) en Tweeling (Google DeepMind, 2026). Om die bydrae van die voorgestelde basterafleidingsmeganisme te evalueer, is EfficientNet-B0 gebruik as 'n basislynmodel wat konvensionele enkel-etiket rasegte honde klassifikasie verteenwoordig. Beide EfficientNet-B0 en DBHN gebruik dieselfde EfficientNet-B0-ruggraat; die verskil lê egter in die afleidingsmeganisme. Die basislynklassifiseerder voorspel slegs 'n enkele ras deur gebruik te maak van Softmax-klassifikasie, terwyl DBHN die afleidingsproses uitbrei deur prototipe-inbedding, cosinus-ooreenkoms en drempelgebaseerde basterafleiding, wat die beoordeling van morfologiese ooreenkomste oor veelvuldige rasse moontlik maak en gemengde rasse-honde-afleiding ondersteun.

Tabel 1. Vergelyking van rasegte honde-herkeningsprestasië op die toetsstel.

Model	Afleidingsmeganisme	Ruggraat	Akkuraatheid
DBHN (Voorgestel Model)	Prototipe + Cosinus ooreenkoms + Drempel-gebaseerde Hibriede afleiding	EfficientNet-B0	90,44%
EfficientNet-B0 (Basislyn)	Softmax enkel-etiket	EfficientNet-B0	97,79%
EfficientNetV2S (Stanford Dogs)	CNN-gebaseerde klassifikasie	EfficientNetV2S	82,35%
ChatGPT	Multimodale redenasie	Visie-Taalmodel	98,53%
Tweeling	Visie-taal redenering	Visie-Taalmodel	98,53%

Die resultate het getoon dat die tradisionele EfficientNet-B0-basislyn 'n akkuraatheid van 97.79% (133/136 beelde) behaal het, wat die vermoë van die CNN-argitektuur weerspieël om morfologiese kenmerke doeltreffend te onttrek in die fynkorrelige honderasse-klassifikasieprobleem. Hierdie hoë werkverrigting toon dat die model effektief belangrike morfologiese kenmerke aangeleer het, soos kopvorm, oorstruktuur, snuitvorm,

liggaamsverhoudings, roktekstuur en kleur uit 'n gekombineerde datastel van Stanford Dogs en Tsinghua Dogs. Terselfdertyd dra die oordragleerstrategie van ImageNet, wat datavergroting, AdamW-optimeerder en Cosinus-uitgloeijing-leertempo-skedulering kombineer, by om die veralgemeningsvermoë van die model op werklike data te verbeter.

Vir die DBHN-stelsel het die akkuraatheid 90.44% (123/136 beelde) bereik, wat laer is as dié van die EfficientNet-B0-basislyn. Hierdie afname is egter geregverdig omdat DBHN se ontwerpdoelwitte nie net op rasegte honde-identifikasie fokus nie, maar ook uitbrei na morfologiese basterhondaflerings. Anders as die tradisionele Softmax-klassifiseerder wat altyd die model dwing om 'n enkele etiket te gee, is DBHN geïntegreer met prototipe-inbedding, cosinus-ooreenkoms en drempel-gebaseerde baster-inferensie om die vlak van morfologiese ooreenkoms tussen veelvuldige rasse te bepaal. Daarom, in sommige gevalle waar rasegte honde sterk oorvleuel met ander rasse, kan die stelsel 'n "Hybrid Suspected"-voorspelling maak, wat daartoe lei dat dit as verkeerd gereken word in die assessering van rasegte honde akkuraatheid ten spyte van die korrekte reflektoring van morfologiese dubbelsinnigheid. Dit wys dat DBHN 'n deel van die enkel-etiket klassifikasie prestasie verruil om meer buigsame redenasie vir die probleem van die identifisering van gemengde rasse honde te verkry.

Gevalle wat afgelei word as Hibriede Vermoede kom hoofsaaklik voor in rasgroepe met 'n hoë mate van morfologiese ooreenkoms soos Boston Terrier – Franse Bulldog, Norfolk Terrier – Norwich Terrier, Lakeland Terrier – Airedale Terrier of groepe herdershonde en slee-honde met soortgelyke fisiese eienskappe. Dit dui daarop dat DBHN se hibriede afleidingsmeganisme geneig is om omsigtigheid te prioriteer in gevalle waar morfologiese grense onduidelik is, eerder as om die model te dwing om enkel-etiket voorspellings met lae vertroue te maak.

For the EfficientNetV2S(Stanford Dogs) open-source model(ml-debi, 2026), the accuracy reaches 82.35%, which is lower than that of the EfficientNet-B0 baseline and DBHN model. This result shows a difference between the public pre-trained model and the optimized system on a combined target dataset of Stanford Dogs and Tsinghua Dogs, especially in the context of test data that includes both local breeds and cases with a high degree of morphological similarity.

Met multimodale stelsels het ChatGPT(OpenAI, 2026) en Gemini (Google DeepMind, 2026) albei 'n akkuraatheid van 98,53% (134/136 beelde) op dieselfde toetsstel behaal, wat die superioriteit van grootskaalse visietaalmodelle in beeldherkennings- en multidome-data-probleme tot die kombineer van beeldherkennings- en menskennis wys bronne. Hierdie resultaat weerspieël die sterk veralgemening van multimodale modelle in die identifikasie van rasegte honde. Anders as die EfficientNet-B0-basislyn, wat slegs 'n enkele ras-etiket voorspel, inkorporeer DBHN egter 'n morfologiese baster honde-inferensiemeganisme wat morfologiese ooreenkoms oor veelvuldige rasse evalueer deur prototipe-inbedding, kosinus-ooreenkoms en drempel-gebaseerde afleiding. Daarom, in sommige gevalle waar rasegte honde morfologiese eienskappe het wat sterk met ander rasse oorvleuel, kan die stelsel 'n "Hybrid Suspected"-voorspelling maak, wat lei tot die moontlikheid om 'n rasegte hond verkeerdelik as 'n basterhond te identifiseer in die rasegte akkuraatheidsbeoordeling. Terselfdertyd help Grad-CAM(Selvaraju et al., 2017) in die

visualisering van belangrike morfologiese streke, wat bydra tot verhoogde modelbesluitinterpretabiliteit.

Tabel 2. Vergelyking van morfologiese herkenningsprestasië van gemengde rasse honde.

Model	Afleidingsmeganisme	Korrekt	Totaal	Akkuraatheid
DBHN (voorgestelde model)	Prototipe +	35	40	87,50%
Cosinus ooreenkoms +				
Drempel-gebaseerde				
Hibriede afleiding				
ChatGPT	Multimodale redenasie	30	40	75,00%
Tweeling	Visie-taal redenering	31	40	77,50%

Tabel 2 bied die resultate van die assessering van morfologiese basterhond-identifikasie op 'n toetsstel van 40 basterhondbeelde tussen die DBHN(Dog-BreedHybridNet)-aanbevelingstelsel en twee gewilde multimodale stelsels, insluitend ChatGPT(OpenAI, 2026) en Gemini (Google DeepMind, 2026). In vergelyking met die probleem om rasegte honde te identifiseer, is die identifisering van gemengde rasse honde aansienlik moeiliker as gevolg van die oorvleueling van voorkomseienskappe tussen baie rasse, wat die klassifikasiegrense onduidelik maak.

Die eksperimentele resultate het getoon dat DBHN beter presteer het op morfologiese gemengde-ras honde, met 'n akkuraatheid van 87.50% (35/40 beelde), in vergelyking met ChatGPT (75.00%, 30/40 beelde) en Tweeling (77.50%, 31/40 beelde). Hierdie resultaat toon die voordeel van DBHN in die probleem om morfologiese gemengde rasse honde te identifiseer, waar die beoordeling van die vlak van ooreenkoms tussen baie rasse 'n belangrike rol speel. Anders as die tradisionele enkel-etiket klassifikasie meganisme, gebruik DBHN 'n inbedding prototipe wat cosinus ooreenkoms en drempel-gebaseerde baster afleiding kombineer om die ooreenkoms tussen die insetbeeld en veelvuldige rasse in die inbeddingsruimte te evalueer, en sodoende baster honde afleiding ondersteun in plaas daarvan om net 'n enkele voorspelling te maak.

Identifikasiefoute kom hoofsaaklik voor by rasgroepe met 'n hoë mate van morfologiese ooreenkoms, soos die Siberiese –Husky–Alaska –Malamute–Samoyed, die Golden –Retriever–Labrador Retriever, of die Terrier- en Spanielgroepe, waar fisiese eienskappe dikwels sterk oorvleuel, wat dit moeilik maak om af te lei.

Alhoewel ChatGPT en Tweeling sterk herkenningsvermoëns toon in rasegte hondeprobleme, toon die resultate op die basterhonddestel dat algemene visietaalmodelle steeds beperk is in die afleiding van gevalle van vermenging van morfologiese eienskappe tussen veelvuldige rasse. Intussen word DBHN verder uitgebrei na die morfologiese hibriede honde-afleidingsmeganisme, wat voorsiening maak vir die weerspieëling van die mate van ooreenkoms tussen veelvuldige rasse deur prototipe-ooreenkoms en drempel-gebaseerde afleiding, en ondersteun die vermoë om die model te interpreteer met behulp van Grad-CAM (Selva-raju et al., 2017).

Algehele, die eksperimentele resultate het getoon dat DBHN 'n balans bereik het tussen die vermoë om rasegte honde te identifiseer en afleiding van morfologiese gemengde-ras honde in dieselfde stelsel, eerder as om net te optimaliseer vir die enkel-etiket klassifikasie

probleem. Alhoewel die akkuraatheid op rasegte hondestelle laer is as dié van tradisionele EfficientNet-B0(Baseline) en grootskaalse multimodale modelle, toon DBHN 'n voordeel om die vlak van ooreenkoms tussen veelvuldige rasse te weerspieël en sodoende gevalle met onduidelike morfologiese grense beter te ondersteun.

Die studie het egter steeds sekere beperkings. Die morfologiese ras hond data is relatief klein en hang af van morfologiese waarneming-gebaseerde etikettering, sonder DNA-gebaseerde validering. Boonop kan die drumpelgebaseerde basterafleidingsmeganisme steeds gevalle veroorsaak van die miskenning van rasegte honde vir gemengde rasse honde in rasgroepe met 'n baie hoë mate van morfologiese ooreenkoms. In die toekoms sal die studie die basterhonddatastel uitbrei en meer multi-kenmerk inligting integreer om die stabiliteit van morfologiese basterafleiding te verbeter.

5 GEVOLGTREKKING

Hierdie vraestel bied 'n diep-leer-gebaseerde rasegte en baster honde-herkenningsstelsel, gebou op die EfficientNet-B0-argitektuur wat kenmerkende voorstelling kombineer deur inbedding, prototipe-leer, kosinus-ooreenkomsafleiding en Grad-CAM-visualiseringsmeganisme. Die hondebeeldverwerkingstelsel deur middel van 'n hibriede proses bestaan uit vier hoofstadia: opleiding van die honderasklassifiseerder deur gebruik te maak van leer onder toesig, karakteriseringsvisualisering en pseudoonderdelegenerering met behulp van Grad-CAM, die bou van 'n prototipe-inbedding vir elke ras, en die afleiding van hibriede hondemorfologie gebaseer op kosinus-ooreenkoms gekombineer met drempelprofiel. In teenstelling met tradisionele enkel-etiket klassifikasie metodes wat slegs 'n enkele voorspelling maak, laat die aanbevelingstelsel die evaluering van ooreenkomste tussen veelvuldige rasse toe, en ondersteun sodoende die afleiding van die waarskynlikheid van 'n hond kruising in werklike toestande.

Die stelsel is opgelei en geëvalueer op gewilde datastelle soos Stanford Dogs, Oxford-IIIT Pet, Columbia Dogs, Tsinghua Dogs, en Kaggle Dog Breed Identifikasie. Verwysingstudies toon dat diepleer-argitekture soos EfficientNet, ResNet en Inception meer as 90% akkuraatheid in rasegte honde-identifikasie kan behaal wanneer dit opgelei word op hoëgehalte data, korrek gemerk, en met behoorlike voorafverwerking. Die probleem om gemengde rasse honde te identifiseer is egter steeds uitdagend as gevolg van die mengsel van morfologiese eienskappe, die verskynsel van kenmerkende oorvleueling tussen rasse en die veralgemeningsgaping in werklike toestande. Die stelsel stel voor om kosinus-ooreenkoms gekombineer met 'n drempel-gebaseerde afleidingsmeganisme te gebruik om meer gebalanseerde voorspellings te maak tussen rasegte honde-identifikasie en morfologiese basterhondopsporing.

Drie areas van verbetering word vir die volgende fase voorgestel. Die eerste is om die opleidingsdata uit te brei na 'n groter aantal FCI-standaardhonderasse, en terselfdertyd meer basterhonddata by te voeg en die beeldtoestande te diversifiseer in terme van beligting, skiethoek, postuur en omgewing om die veralgemening van die model te verbeter. Die tweede is om gevorderde argitekture soos multi-modale modelle, kopluggaamgeleide raamwerke of Vision Transformer te integreer om plaaslike kenmerkende leer te verbeter en te onderskei tussen rasse met 'n hoë mate van morfologiese

ooreenkoms. Die derde is om voortdurende leer- of minskoot-leertegnieke toe te pas laat die model geleidelik by nuwe rasse of morfologiese eienskappe aanpas wat nog nie in die opleidingsdata verskyn het sonder dat heropleiding van die hele stelsel. Terselfdertyd is die optimalisering van die model vir randtoestelle ook 'n nodige rigting om praktiese ontplooiing in troeteldierversorging, veeartsenykundige medisyne te ondersteun, e-handel en onderwystoepassings.

VERWYSINGS

1. Khosla, A., Jayadevaprakash, N., Yao, &B.,&Fei-Fei, L.(2011). Novel dataset for fine-korrelbeeld kategorisering: Stanford Dogs. Verrigtinge van die CVPR Werkswinkel op Fyn visuele kategorisering. Onttrek van <http://vision.stanford.edu/aditya86/ImageNetDogs/>
2. Zou, D.-N., Zhang, S.-H., Mu, &T.-J.,&Zhang, M.(2020). A new dataset of dog breed beelde en 'n maatstaf vir fynkorrelige klassifikasie. *Rekenaar visuele media*, 6, 477–487.
3. LeCun, Y., Bengio, &Y.,&Hinton, G.(2015). Deep learning. *nature*, 521(7553), 436-444. <https://doi.org/10.1038/nature14539>
4. Selvaraju, R. R., Cogswell, M., Das, A., Vedantam, R., Parikh, &D.,&Batra, D.(2017). Grad-cam: Visuele verduidelikings van diep netwerke via gradiënt-gebaseerde lokalisering. In Verrigtinge van die IEEE internasionale konferensie oor rekenaarvisie (pp. 618-626). https://openaccess.thecvf.com/content_ICCV_2017/papers/Selvaraju_Grad-CAM_Visual_Explanationspaper.pdf
5. Tan, &M.,&Le, Q.(2019, May). Efficientnet: Rethinking model scaling for convolutional neurale netwerke. In Internasionale konferensie oor masjienleer (pp. 6105-6114). PMLR. <https://proceedings.mlr.press/v97/tan19a.html>
6. Cui, Y., Tang, B., Wu, G., Li, L., Zhang, X., Du, Z., & Zhao, W. (2024). Classification of honderasse met behulp van konvolusionele neurale netwerkmodelle en ondersteuningsvektormasjien. *Bio-ingenieurswese*, 11(11), 1157.
7. Granvik, S.(2023). Open-source dog breed identification using CNN: explanation of the ontwikkeling & en onderliggende tegnologiese spesifikasies. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/799064/Granvik_Samuel.pdf
8. Khan, N., Lee, M. &Y.,&Min, J.(2025). Head-Body Guided Deep Learning Framework vir Honderaserkenning. *Rekenaars, &materiale&voorts.*, 85(2), 2935-2958. <https://www.techscience.com/cmc/v85n2/63849/pdf>
9. Martins, O. O., Oosthuizen, C. &C.,&Desai, D. A.(2025). Evaluating unified training optimaliserings vir MobileNetV2: Doeltreffendheid-akkuraatheid afwegings in fynkorrelige honde ras klassifikasie. *Ontdek Toegepaste Wetenskappe*, 7(11), 1240. <https://link.springer.com/article/10.1007/s42452-025-07798-1>
10. Valarmathi, B., Gupta, N. S., Prakash, G., Reddy, R. H., Saravanan, S., && Shanmugasundaram, P. (2023). Hibried diep leer algoritmes vir honde ras identifikasie—'n vergelykende analise. *IEEE Access*, 11, 77228-77239. <https://ieeexplore.ieee.org/document/10192536>
11. OpenAI. (2026). ChatGPT [Large language model]. <https://chat.openai.com/>
12. Google DeepMind. (2026). Gemini [Large language model]. <https://gemini.google.com/>
13. xAI. (2026). Grok [Large language model]. <https://grok.com/>
14. ml-debi.(2026). EfficientNetV2S-StanfordDogsA[Pretrained model]. Hugging Face. <https://huggingface.co/ml-debi/EfficientNetV2S-StanfordDogsA>